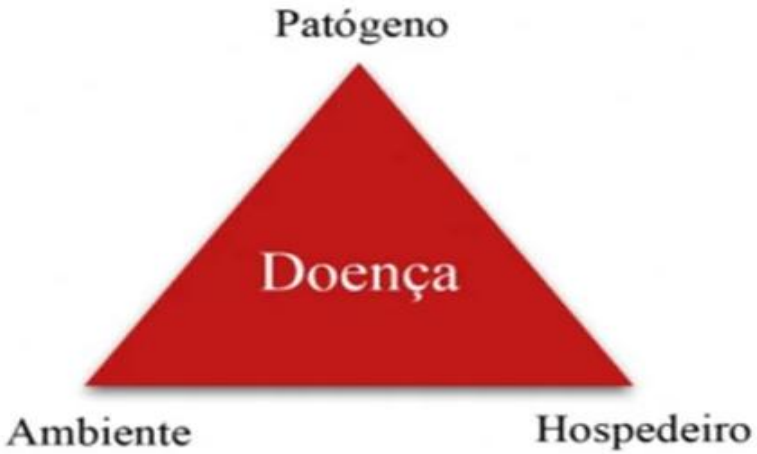


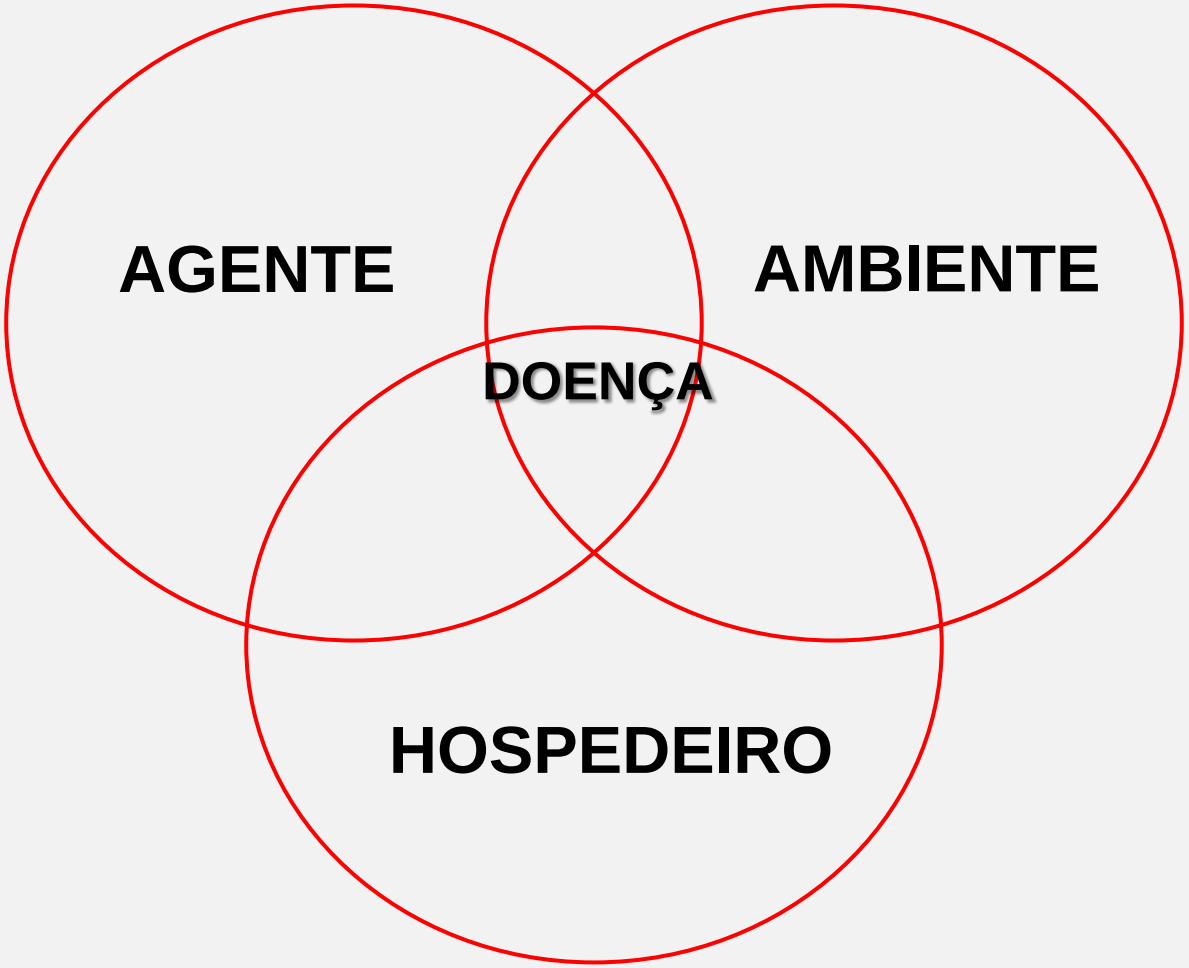




Dinâmica do processo saúde doença

Docente: Me. Emy Hiura

Tríade Epidemiológica



Agente: Vírus da Dengue



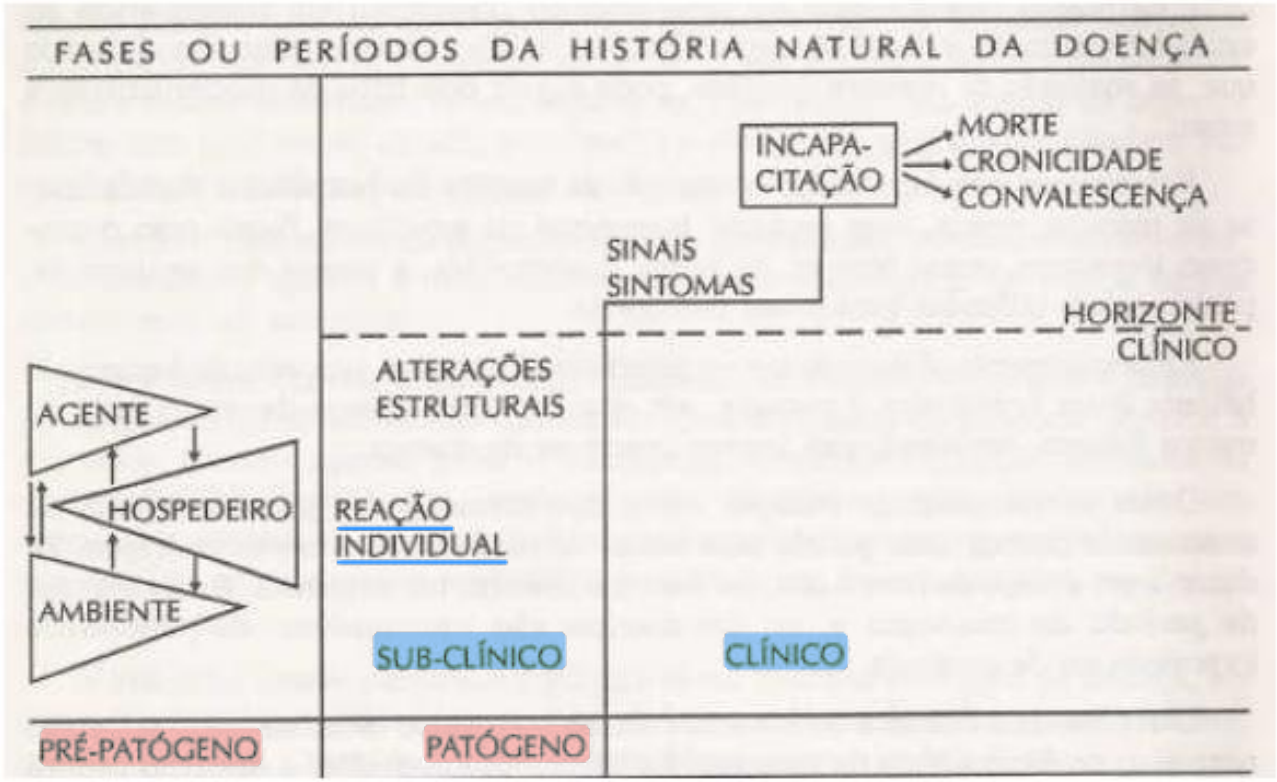
Ambiente: pluviosidade favorece a multiplicação do vetor *Aedes aegypti*



Hospedeiro: Seres Humanos expostos à picada do mosquito infectado e desenvolve a doença



As relações entre o agente etiológico e os demais componentes do ecossistema denomina-se história natural da doença.



Representação esquemática das fases da história natural das doenças (Côrtes, 1993- adaptada de Leavel & Clark, 1976).

Fonte: Mathias, (2014)

Apresentação das doença

- Pré-clínica: a doença não é clinicamente aparente, podendo progredir posteriormente para a cura ou para a fase clínica da doença
- Clínica: a doença é caracterizada por manifestar sinais.

- Subclínica: a doença não é clinicamente aparente e não evolui para a fase clínica.

Apresentação das doença

- Crônica: a doença é caracterizada pela sua cronicidade, sendo assim, infecta hospedeiro por um longo período de tempo.

- Latente: doença em que o agente etiológico permanece inativo durante algum tempo

Tipos de hospedeiro

- Definitivo: é o que apresenta o parasita na sua forma madura, no qual o ciclo de vida se completa, por meio da reprodução sexuada.

- Intermediário: é o que apresenta o parasita na sua forma imatura, indispensável para o ciclo de vida, no qual ocorre a reprodução assexuada.

Tipos de hospedeiro

- Paratênico: é o que serve de transporte para o parasita atingir o hospedeiro definitivo. O parasita não sofre desenvolvimento.

- Reservatório: é o que serve de reservatório para o agente etiológico, eliminando o parasita viável para o meio exterior com capacidade infectante.
(ex.: barbeiro em Doença de Chagas)

Tipos de Transmissão

- Horizontal: é a transmissão da doença de um indivíduo para o outro.

- Direta: é a transmissão da doença de um indivíduo para o outro, a partir do contato direto.
(ex.: raiva e/ lambedura ou mordedura e a FeLV e/ o contato e os cuidados)
- Indireto: é a transmissão da doença de um indivíduo para o outro, a partir de um veículo em comum, como por exemplo : dengue, carrapato e/ theileriose...

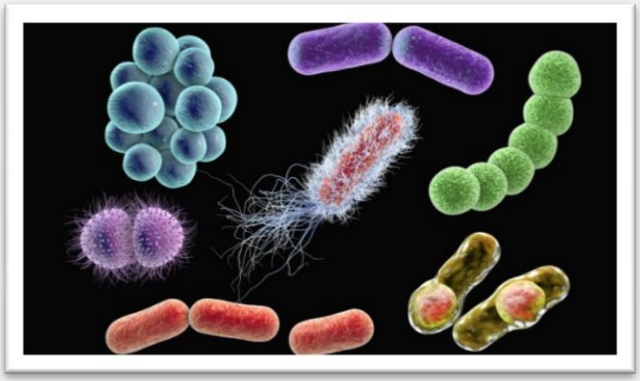
- Vertical: é a transmissão da doença da mãe para a cria via: intrauterina, parto ou amamentação.
↳ gestação
(ex.: babesiose, leucocitozoonose, anaplasmose bovina...)

Agente etiológico

- **Físicos:** traumatismos, queimaduras
- **Químicos:** envenenamentos, intoxicações
- **Biológicos:** infecções, infestações







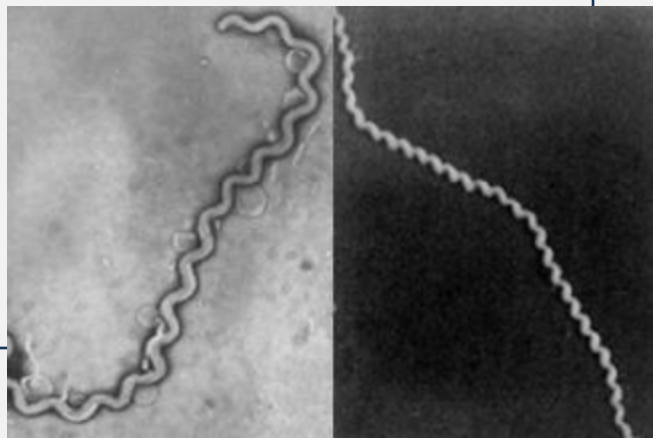
Características dos agentes biológico

1. Morfologia
2. Infecciosidade ou infectividade
3. Patogenicidade
4. Virulência
5. Imunogenicidade
6. Variabilidade
7. Viabilidade ou resistência
8. Persistência

Características dos agentes

1. Morfologia

Diversos aspectos da morfologia do agente etiológico são importantes, como, por exemplo, o tamanho, que vai influenciar na penetração do agente, no meio de transmissão, capacidade de adesão às células.. (ex.: vírus da leptospira por ser pequeno, se infiltra a/ facilidade em pele íntegra)



Características dos agentes

2. Infecciosidade ou infectividade

É a capacidade que tem o agente etiológico de penetrar e multiplicar-se no hospedeiro, ou seja, de causar infecção, independentemente da ocorrência ou não de agravos à saúde.

- O vírus da febre aftosa - elevada infectividade - uma vez que atingem uma população susceptível, disseminam-se rapidamente

- *Mycobacterium bovis* - baixa infectividade - disseminando-se lentamente, infectando uma proporção menor de indivíduos.

Características dos agentes

3. Patogenicidade

- É a capacidade do agente de produzir lesões específicas no organismo do hospedeiro.
- A patogenicidade é identificada pela frequência da manifestação clínica da doença na população.
- Agentes dotados de elevada patogenicidade - vírus da raiva - elevada proporção de casos clínicos da doença.

Características dos agentes

4. Virulência

É o grau de severidade da reação patológica que o agente etiológico provoca no hospedeiro.

A virulência pode variar entre cepas ou classe de um mesmo agente. (ex. clássico: leptospirose)

- **Fatores de virulência**

Características dos agentes

5. Imunogenicidade

- **É a capacidade do agente de induzir uma resposta imune específica por parte do hospedeiro.** (ex.: doenças transmitidas por bactérias em geral)
- Determinados agentes são capazes de induzir no hospedeiro uma resposta imunitária intensa e duradoura, enquanto outros determinam uma imunidade de curta duração. (há uma variação)



Características dos agentes

6. Variabilidade

É a capacidade que tem o agente etiológico de adaptar-se às condições do hospedeiro e do ambiente.

Outro mecanismo relacionado com a variabilidade do agente é o desenvolvimento de resistência a agentes microbianos.

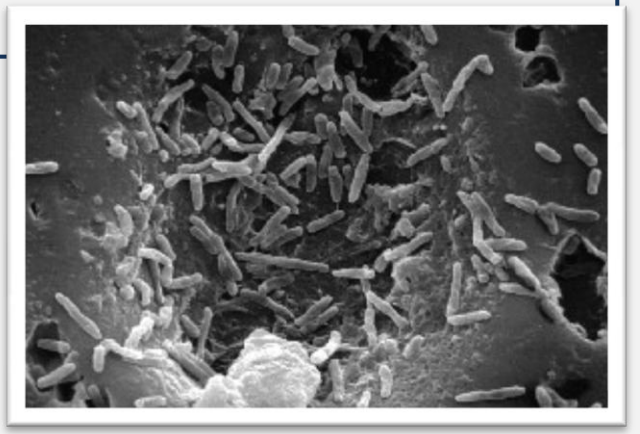
Características dos agentes

7. Resistência

- **É a capacidade do agente de sobreviver fora do hospedeiro, ou seja, no meio exterior.**
- Reveste-se de grande importância porque a sobrevivência no exterior, por longo tempo, proporciona ao agente maiores oportunidades de atingir outro hospedeiro.



Mycobacterium bovis: elevada resistência ambiental



Características dos agentes

8. Persistência

Reflete a capacidade de um agente de permanecer em uma população de hospedeiros por tempo prolongado, ou indefinidamente.

Características dos hospedeiros

1. Características próprias
2. Espécie
3. Raça
4. Sexo
5. Idade
6. Susceptibilidade individual
7. Características variáveis
8. Estado fisiológico
9. Utilização
10. Densidade

(pacientes ♀ jovens e idosos possuem uma ♀ susceptibilidade pela ♀ imunocompetência comparada aos adultos)

Características dos hospedeiros

- **Hospedeiro:** todo indivíduo capaz de abrigar em seu organismo um agente causal de doença com o qual pode estabelecer relações variadas.

- Diversas características do hospedeiro determinam sua susceptibilidade às enfermidades.

- Essas características são divididas em:

- **Próprias:** não são influenciadas pelo agente etiológico e pelo ambiente. Ex: raça, idade.. (característicos indivíduo)

- **Variáveis:** sujeitas a modificações por influência do agente e/ou do meio. Ex: estado fisiológico (lactação), densidade populacional..

Próprias

ESPÉCIE



RAÇA



IDADE



SEXO



SUSCEPTIBILIDADE INDIVIDUAL



Variáveis

ESTADO FISIOLÓGICO

Ex: subalimentação,



DENSIDADE



UTILIZAÇÃO - ligada a características do ambiente e age diretamente sobre o estado fisiológico do hospedeiro.





Características do ambiente

- As características do ambiente constituem as condições fundamentais para o comportamento do agente etiológico em uma população susceptível.

- As características do ambiente podem ser divididas em três categorias:

1. **Físicas**
2. **Biológicas**
3. **Socioeconômicas**





Características Físicas

- Clima
- Hidrografia
- Topografia
- Solo



Clima





- As condições climáticas podem influenciar sobre o agente e sobre o hospedeiro.
- Temperaturas elevadas destroem rapidamente a maioria dos vírus mas podem favorecer a multiplicação de bactérias. (≠ de T° baixa)
- A umidade relativa do ar pode ser prejudicial aos vírus e pode ser favorável ao desenvolvimento de outros agentes (fungos, vetores).
  - (ex.: vírus)

Clima



- As chuvas e as secas atuam diretamente sobre os hospedeiros, determinando alterações na densidade populacional, migrações etc.
- Também atuam indiretamente, afetando os componentes biológicos do ambiente e, portanto, as condições para a nutrição.

Pantanal







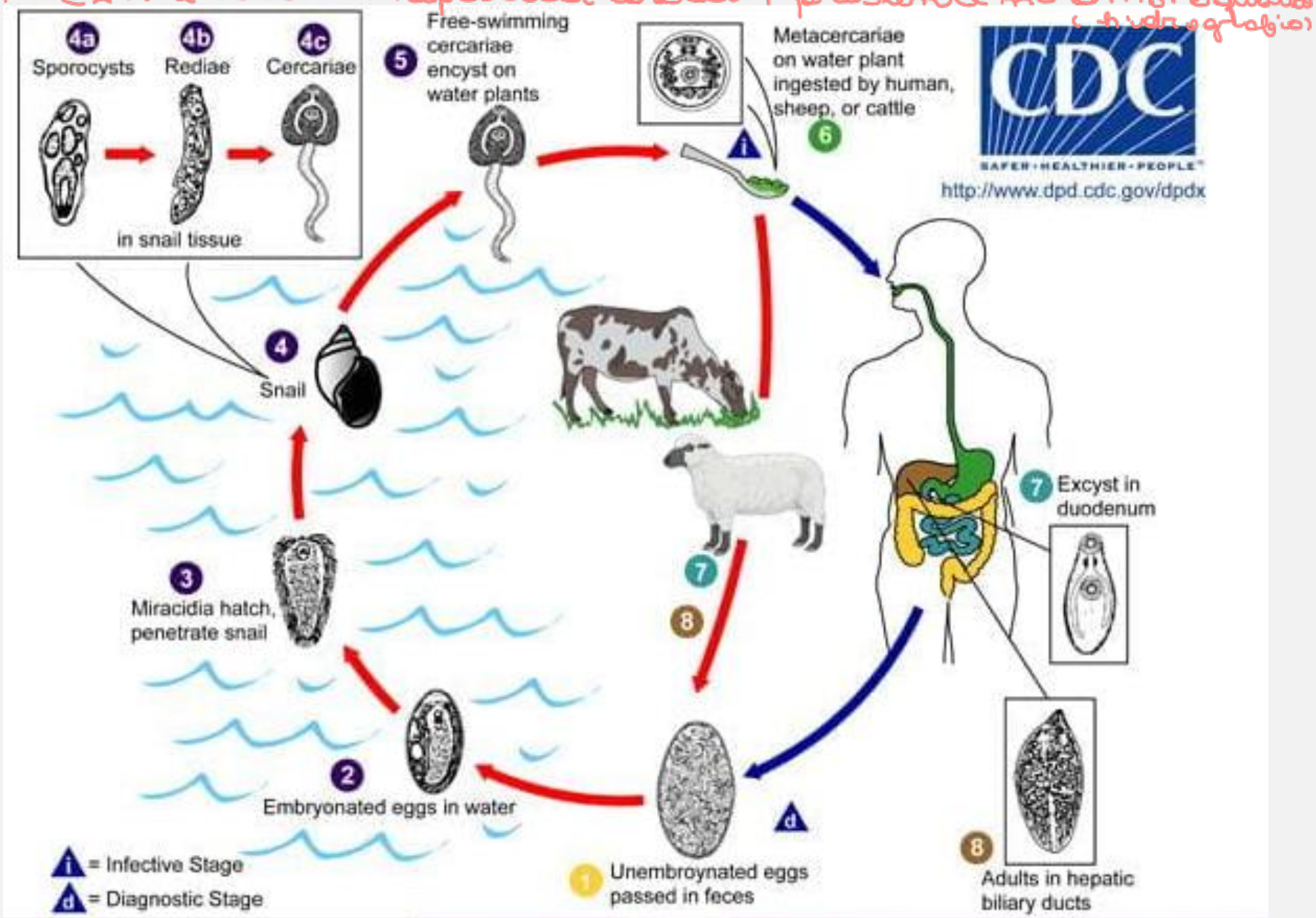
Hidrografia

- Determinam a disponibilidade de água para bebida e podem servir para a transmissão de agentes etiológicos e multiplicação de vetores.

- Os cursos de água também são importantes como locais de concentração de animais e agentes favorecedores de migrações.

ou ao vezes parte do ciclo de vida de outro parasita é na H2O

ex.: Fasciola hepática vai estar presente no amb. aquático (hidroglobios)



Topografia

- As serras ou montanhas servem de barreira natural contra a difusão de agentes etiológicos.

- A altitude também pode atuar como fator limitante para a sobrevivência e multiplicação de artrópodes transmissores de enfermidades.

Solo



- As características do solo são importantes para a determinação dos componentes biológicos do ambiente.

- O solo representa o suporte físico de todo o sistema de interações nele estabelecida, bem como os nutrientes essenciais ao componente biológico.

Características Biológicas



Flora

- vegetación

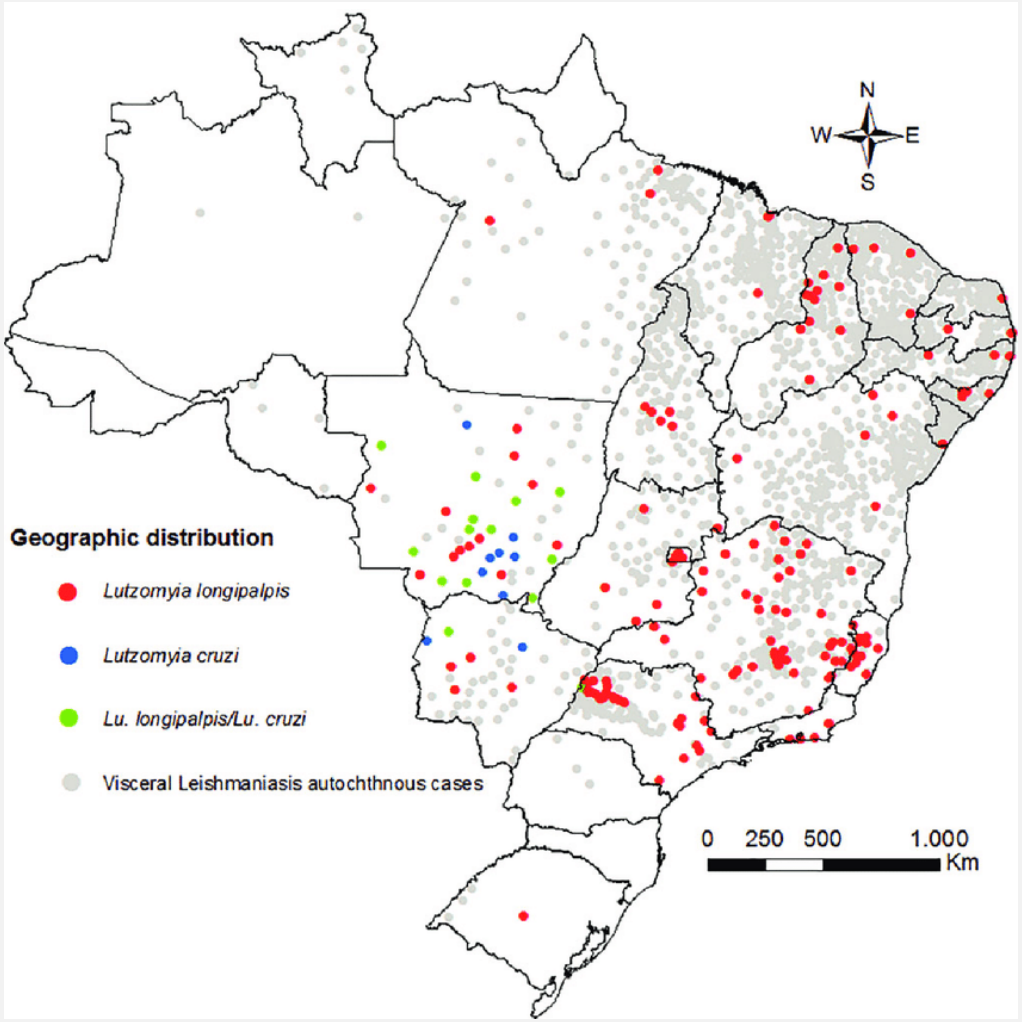


Flora

A flora determina os elementos nutritivos disponíveis para a fauna e, portanto, influi no estado fisiológico do hospedeiro susceptível, bem como no manejo, na utilização e na densidade.



Fauna



FONTE: Filho et al. (2017)

A fauna, por sua vez, determina a presença ou ausência do hospedeiro susceptível, assim como a presença de reservatórios e vetores.

Características socioeconômicas

Os componentes socioeconômicos do ambiente referem-se a todas as influências que o ser humano exerce sobre o agente, o hospedeiro, o ambiente e, portanto, sobre a ocorrência da enfermidade.

→ fatores variáveis que influenciam as características sociais e econômicas (espera-se que todos sejam favoráveis / uma boa variedade)

ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

MANEJO

COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

HIGIENE AMBIENTAL

CONSCIÊNCIA DA COMUNIDADE

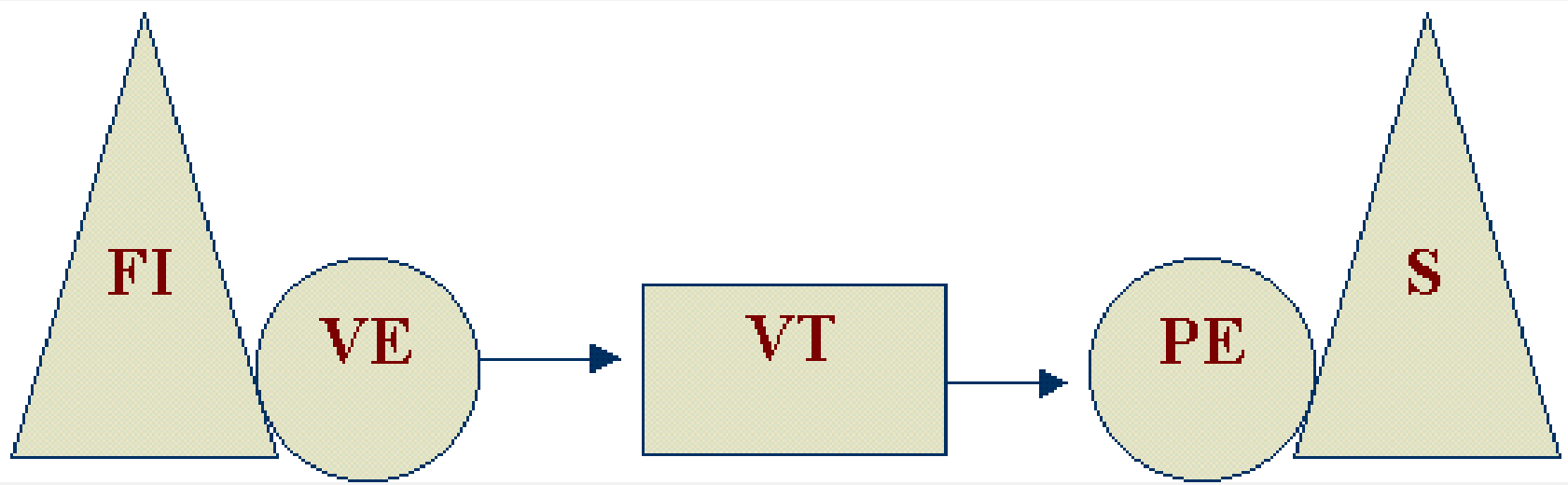
VIAS DE COMUNICAÇÃO

USO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS

Cadeia epidemiológica

- Necessita de:

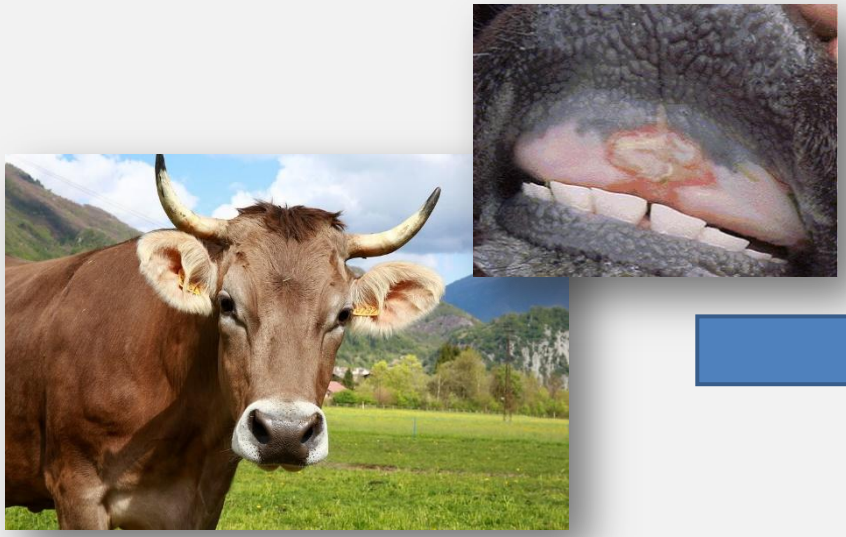
- Fonte de infecção,
- Via de eliminação,
- Meio de transmissão,
- Porta de entrada
- Hospedeiro susceptível



Fonte de Infecção

- É um organismo vertebrado, no qual o agente infectante pode desenvolver-se ou multiplicar-se e do qual pode ganhar acesso ao exterior.

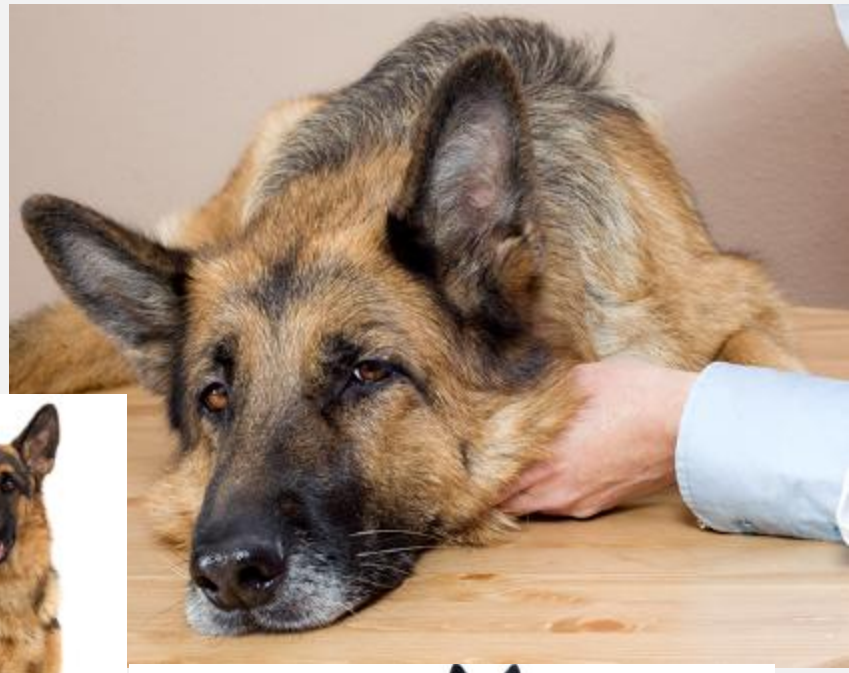
↳ e eliminados





Três elementos podem atuar como fonte de infecção:

- Doente
- Portador
- Reservatório







Doentes

- Apresenta os sinais clínicos da enfermidade,
- Podem ser classificados em três tipos distintos:

- **Doente típico**
- **Doente atípico**
- **Doente em fase prodrômica**



Doentes

- **Típico – apresenta a sintomatologia característica da enfermidade;**
- **Atípico – sintomatologia diferente da que caracteriza a doença;**

Subclínicas ou excessiva virulência

- **Em fase prodrômica – sintomatologia inespecífica na fase inicial da doença**

Podem eliminar o agente etiológico para o meio exterior atuando como Fonte de Infecção.

Reservatório

- É o que serve de reservatório para o agente etiológico, eliminando o parasita viável para o meio exterior com capacidade infectante
- Como exemplos, podem ser citados o tatu em relação ao Trypanosoma cruzi



Portador

- É o hospedeiro que mantém em seu organismo um agente etiológico, sem apresentar sintoma.

- Podem ser classificados em três tipos distintos:

- Portador são
- Portador em incubação
- Portador convalescente



Portadores

- **São –** não apresenta os sinais da enfermidade em nenhum momento do processo infeccioso. Ex: tricomonose em machos bovinos, leptospirose em felinos

- resistência natural ou imunidade adquirida;
- dificuldade no diagnóstico e disseminação do agente

- **Em incubação –** ainda não apresenta os sinais da enfermidade, que se encontra em fase de incubação, mas já elimina o agente etiológico. Irá manifestar os sintomas posteriormente.

- **Convalescente–** já não apresenta os sinais da doença, por ter havido cura clínica, mas continua eliminando o agente etiológico. Ex: leptospirose, aftosa...

Reservatório

- **É um hospedeiro vertebrado, de espécie diferente da considerada, no qual o agente etiológico se instala, multiplica-se e é eliminado para o ambiente.**

- **Como exemplos:** o tatu em relação ao *Trypanosoma cruzi*, os suínos em relação à febre aftosa.

Via de eliminação





Via de eliminação

- **É a via por meio da qual o agente etiológico tem acesso ao meio exterior, ou seja, é eliminado de uma fonte de infecção.**
- **Embora o agente etiológico possa ser eliminado por diversas vias - normalmente uma é mais importante, tendo maior significado.**
- **A via de eliminação está associada ao mecanismo de transmissão da enfermidade.**

Vias de eliminação

- **Secreções oronasais e expectorações**

- Raiva, Febre Aftosa, Influenza, Tuberculose, Garrotilho



Vias de eliminação

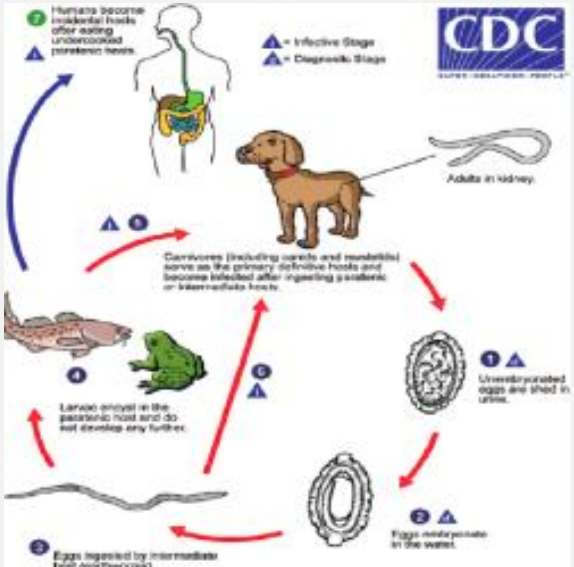


- **Excreções –** Fezes - salmonelose, eimeriose, verminoses, amebiose, esquistossomose .

Urina - leptospirose, Dioctophyme renale (nematoide)







Vias de eliminação

- **Leite**

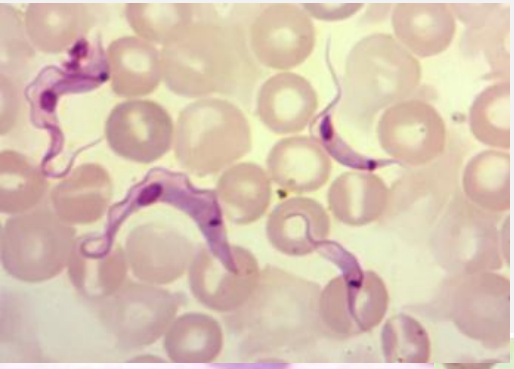
- Mastite, brucelose, tuberculose

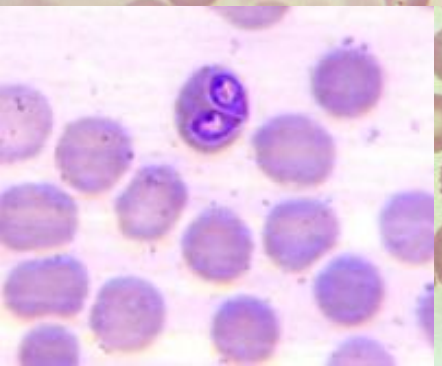


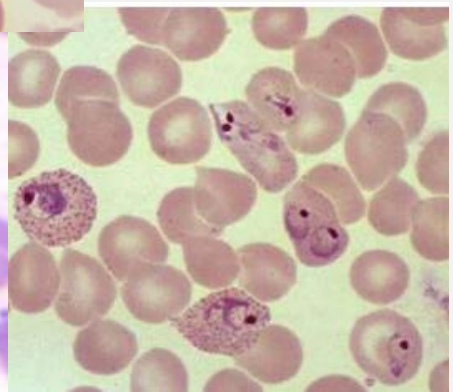
Vias de eliminação

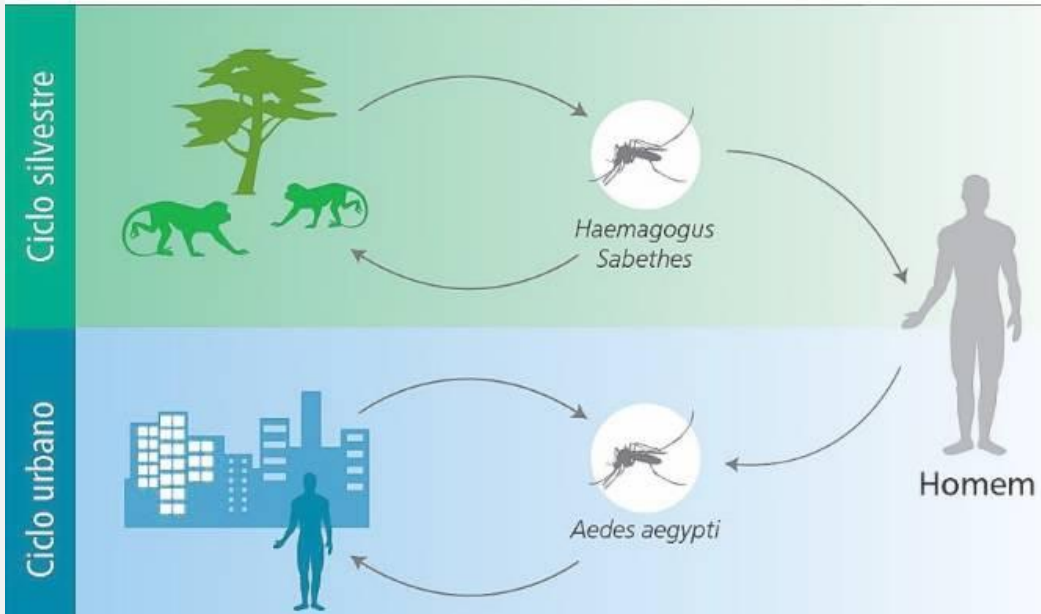
- **Sangue**

- Anemia infecciosa equina, babesiose, anaplasmose, malária, doença de Chagas, febre amarela.









Vias de eliminação

- **Exsudatos e descargas purulentas**

- Uretrais e Vaginais: Uretrais - blenorragia (gonorréia)Vaginais – brucelose, tricomonose



Vias de eliminação

- **Placenta**

- Brucelose

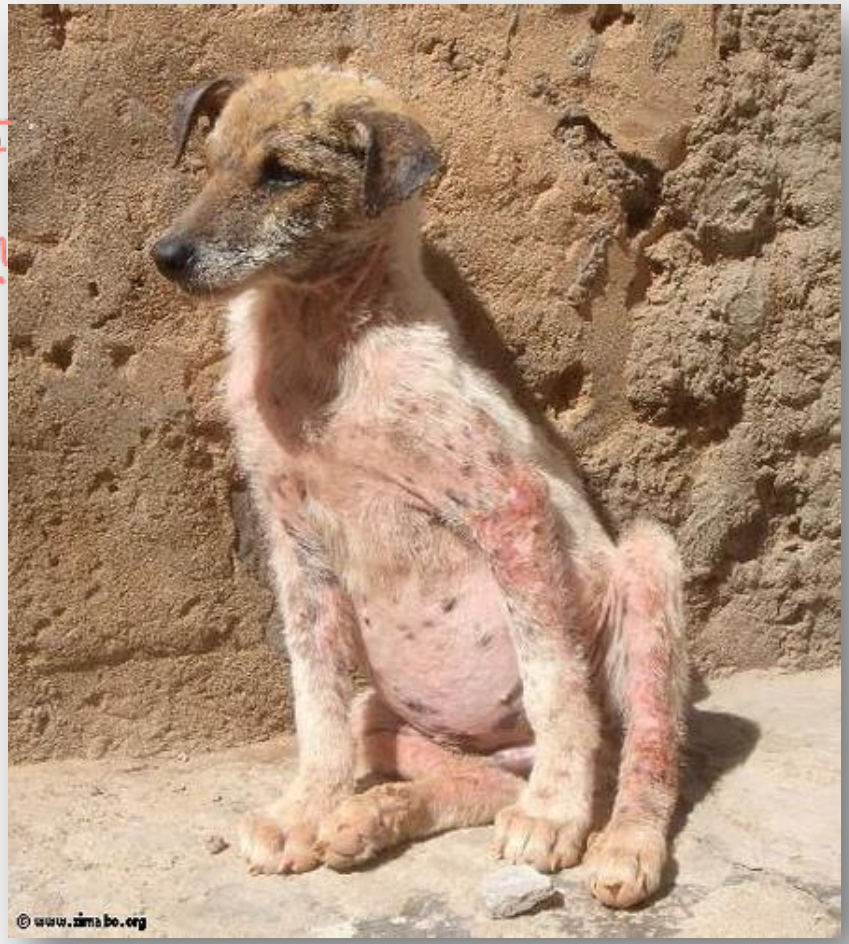


Vias de eliminação

- **Descamações epiteliais**

- Sarna, micoses

* Ter cuidados e higiene, ambiente e/ o contato direto a outras infecções!



Vias de eliminação

- **Sêmen**

Brucelose suína





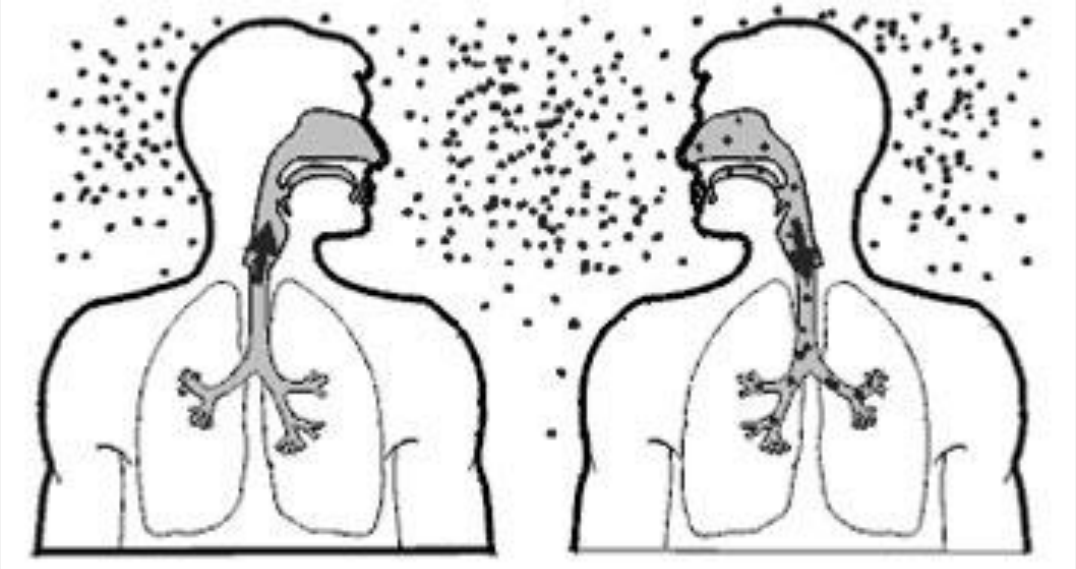


Meios de transmissão

* No sarampo há a Doença de Chagas, onde o barbeiro é o principal hospedeiro intermediário, que possoará o Tripo mosoma cruzi, causando problema no ♡;
* No caso da Febre Amarela é o arbovírus e / hosp. int. doé

Meio de transmissão

- **É o conjunto de veículos, <u>animados ou inanimados</u>, por meio dos quais se dá a transmissão de um agente desde uma fonte de infecção até um hospedeiro susceptível.**

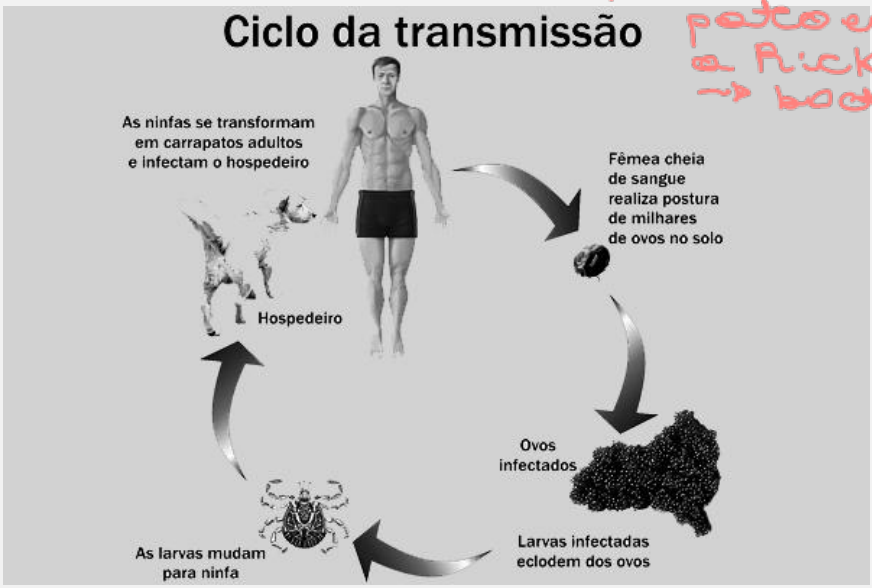


A transmissão pode se dar por contato direto ou por contato indireto.

RAIVA (mordedura)



FEBRE MACULOSA (picada do carrapato contendo a Rickettsia → bacteria)



Contato Direto

- Se dá quando ocorre contato físico entre a fonte de infecção e o hospedeiro susceptível e há transferência de material infectante.

Ex.: cópula - tricomonose

mordedura - raiva



Contato Indireto

Pressupõe a existência de um espaço entre a fonte de infecção e o novo hospedeiro, e a transferência do agente etiológico se dá por intermédio de um veículo, animado ou inanimado.

(ex.: vetor, aerossóis...)







Ar

- Agentes expelidos com as secreções nasofaríngeas.
- A transmissão pelo ar se dá por meio de **aerossóis ou de poeira.**

- Os **aerossóis** resultam da nebulização de secreções oronasais, em decorrência da emissão explosiva do ar.

- **Poeira -** agentes com relativa resistência ao ambiente resistem à dessecação e são ressuspensos no ar atmosférico devido a movimentação.

Alimentos e água

- Água é de grande importância - inúmeras oportunidades de contaminação por microrganismos patogênicos.

- É o principal meio de transmissão das doenças entéricas. e gastrointestinais.

- A contaminação dos alimentos pode ocorrer por manipulação inadequada ou na sua origem, como ocorre com o leite proveniente de animal com brucelose ou tuberculose.

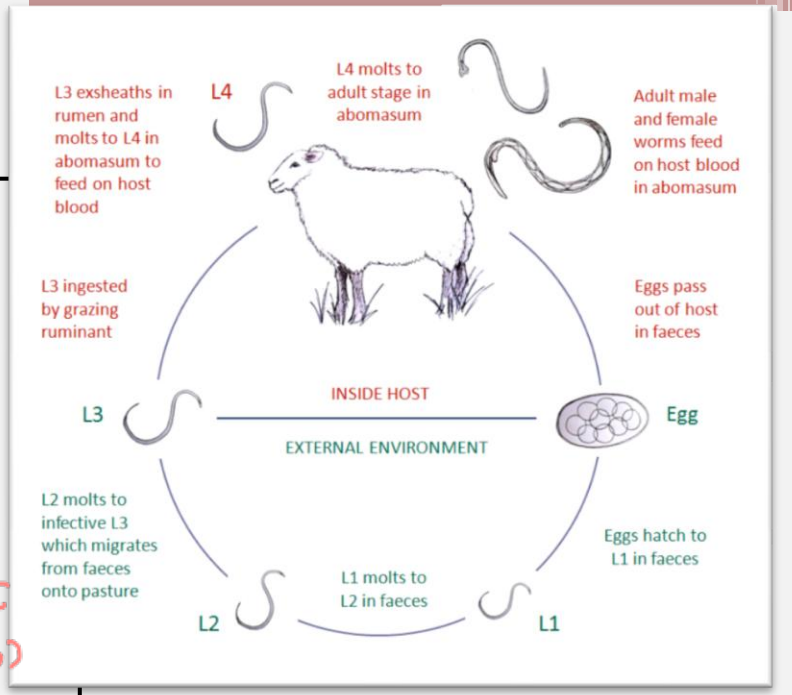
água (ex.: contaminação através da água ou dos peixes)

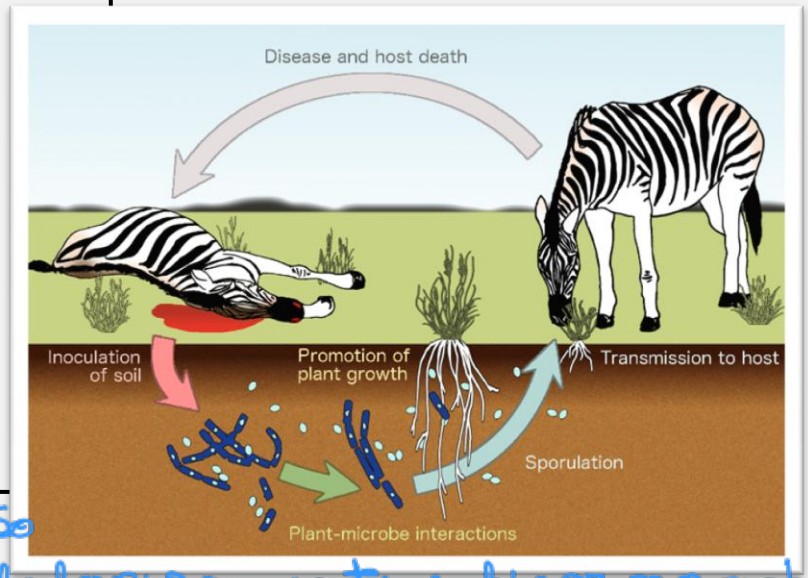


Solo

- Particular importância quando nele o agente infectante realiza parte do ciclo evolutivo – verminose. (a 1ª parte dos vermes nesse se desenvolvem no solo)

- Pode ainda atuar na transmissão de diversas doenças: tétano, carbúnculo sintomático, antraz. (bacilo → bactéria)





* a esporotricose é a contaminação por um fungo que pode mudar morfologicamente e viver no amb.

Vetor

- É um organismo **vivo, invertebrado**, geralmente um artrópode hematófago, e que veicula o agente etiológico.
- Fornece ao agente condições para sua multiplicação ou para sua proteção.
- Difere do hospedeiro intercalado porque participa ativamente no processo de transmissão.
- O vetor pode ser mecânico ou biológico.



Vetor Mecânico

- Apenas transporta mecanicamente, sem que em seu corpo ocorra alguma modificação do agente etiológico.
- Patas, probóscida, passagem do agente pelo trato intestinal, sem multiplicação ou desenvolvimento do agente.

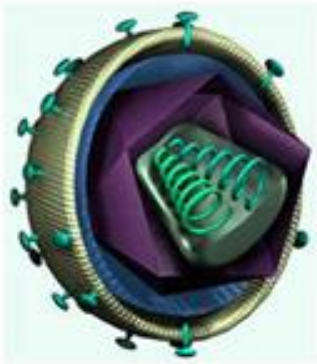
- Tabanídeos na transmissão do vírus da anemia infecciosa equina.
- Mosca doméstica



Infected Horse gets bit



Fly becomes infected with EIAV



Fly is now a carrier



Infected fly bites another horse





Another fly bites the infected horse

Vetor biológico

- É necessária a multiplicação ou o desenvolvimento do agente etiológico para que possa transmitir a enfermidade.

- O vetor biológico encarrega-se de retirar o agente da fonte de infecção, o conduz a outro hospedeiro.

- A transmissão: saliva durante a picada; regurgitação ou deposição na pele de agentes capazes de penetrar através do ferimento

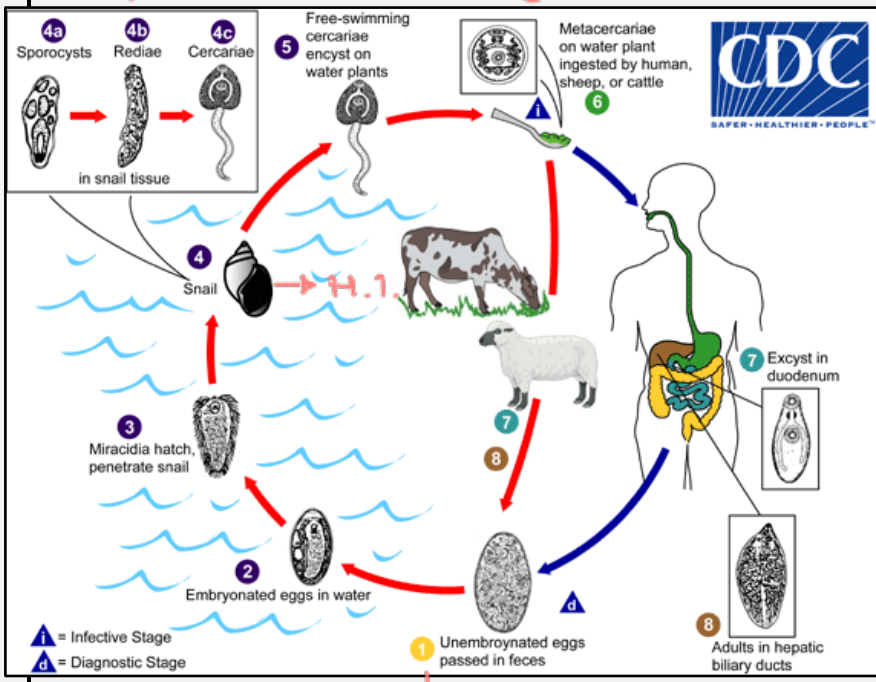
Ex.: *Boophilus microplus e Rhipicephalus sanguineus* - babesiose, anaplasmose

Barbeiro - doença de Chagas

Hospedeiro Intercalado ou intermediário

- Invertebrado que **não participa ativamente na transmissão**, mas que pode ser indispensável para o ciclo evolutivo do agente ou pode desempenhar importante papel na sua proteção durante a permanência no meio exterior.

Ex.: caracóis *Lymnaea* no caso da fasciolose.



contaminação na H2O

contaminação no solo

fasciola hepática → trematóide zoonó

Fômites

São objetos que podem eventualmente levar o agente etiológico da fonte de infecção até o hospedeiro susceptível.

Ex: agulhas na Anemia Infecciosa Equina



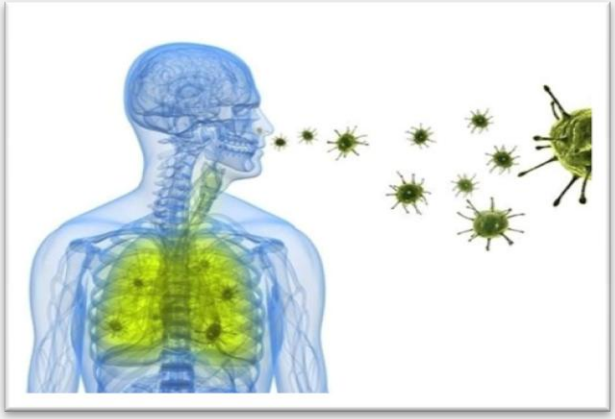






Porta de entrada

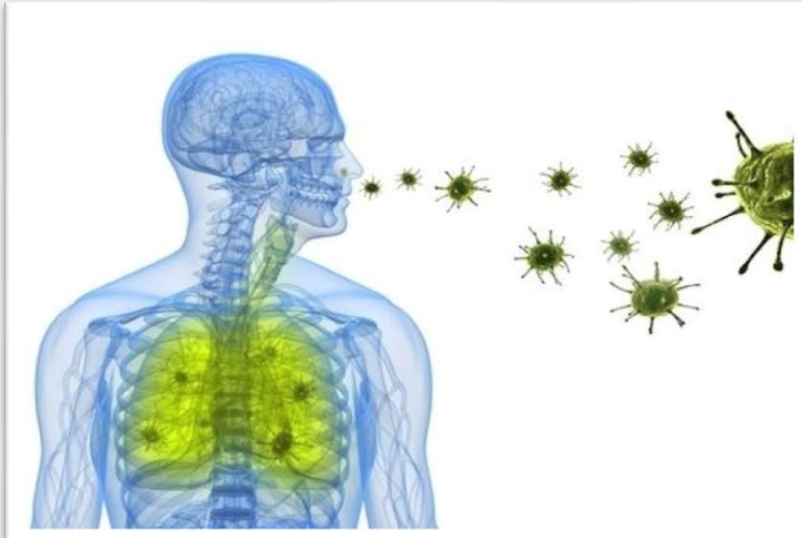




Porta ou via de entrada

- É a via por meio da qual o agente etiológico consegue penetrar em um novo hospedeiro.

- A porta de entrada está associada ao meio de transmissão



Mucosas

- **Trato respiratório -** transmissão por gotículas, poeira
- **Trato digestório -** alimentos, água
- **Aparelho geniturinário -** contato direto
- **Conjuntiva -** vetores, gotículas
- **Ducto galactóforo** - solo, fômites



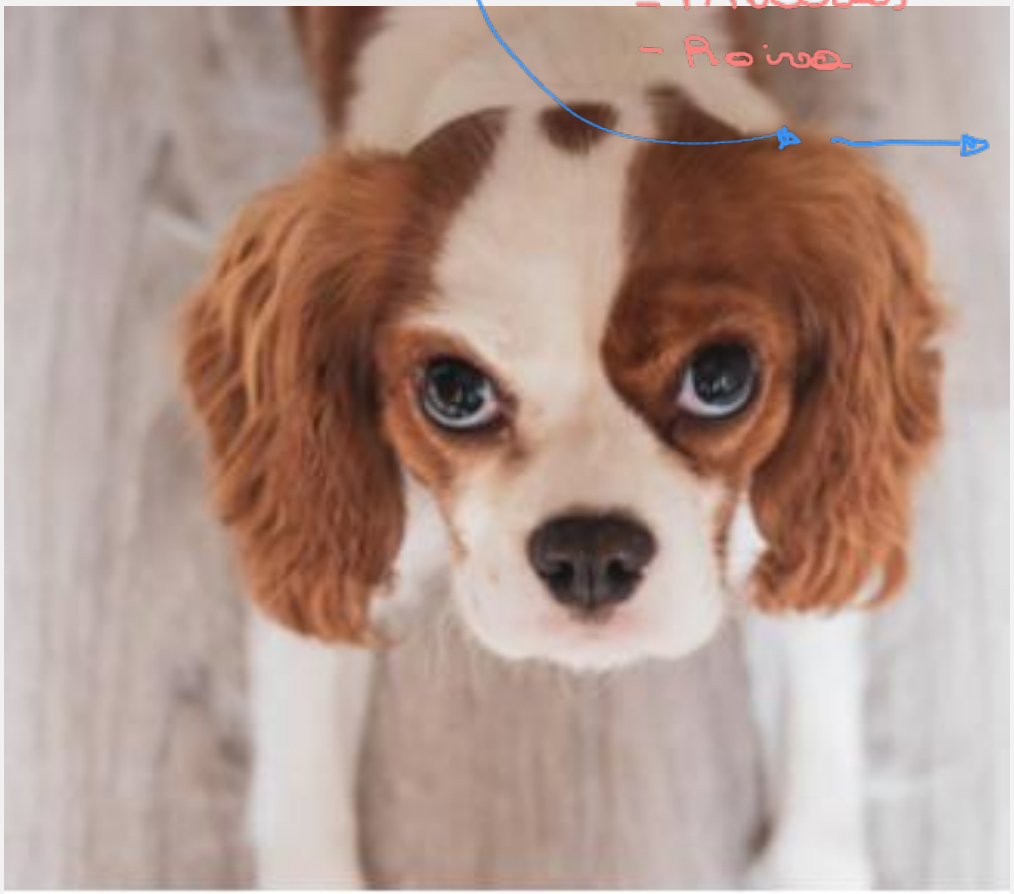
Pele

- A penetração através da pele pode se dar por contato direto, no caso de mordedura, por vetores, solo, fômites etc.



Dúvidas ???

Doenças zoonóticas de importância
- Leishmaniose
- Sarna
- Dengue
- Doença de Chagas
- Toxocíase hepática
- Filariose
- Micoses
- Raiva



Ym portante são ber:
- Vias de elimi nação
- Tipos de doença
- Portadores
- ≠ do hosp. definitivo x int.
- Reservatório
- Raiva (via de transmissão